

有理数的加法与减法

1.有理数的加法

加法法则：同号两数相加，取相同的符号，并把绝对值相加；绝对值不相等的异号两数相加，取绝对值较大的加数的符号，并用较大的绝对值减去较小的绝对值；互为相反数的两个数相加得 0；一个数同 0 相加，仍得这个数.

加法运算律：①交换律 $a+b=b+a$ ； ②结合律 $(a+b)+c=a+(b+c)$

2.有理数的减法

减法法则：减去一个数，等于加这个数的相反数. 即： $a-b=a+(-b)$

【题型 1 利用拆项结合法计算多个有理数的加法】

【例 1】计算 $9\frac{2}{3} + 99\frac{2}{3} + 999\frac{2}{3} + 1$

【变式 1-1】提升计算：

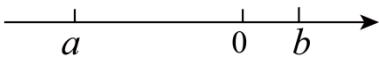
$$(1)(-2.4) + (-3.7) + (-4.6) + 5.7$$

$$(2)23 + (-17) + 6 + (-22)$$

$$(3)\left(+\frac{1}{4}\right) + \left(+\frac{1}{8}\right) + 6 + \left(-\frac{3}{8}\right) + \left(-\frac{3}{8}\right) + (-6)$$

【题型2 绝对值与有理数加减的综合】

【例2】如果数轴上表示 a , b 两数对应点的位置如图所示, 那么 $|2b - 3a| - (2a - 3b) - (a - b)$ 的计算结果为 _____.



【题型3 有理数加减法的实际应用】

【例3】某校图书馆以每天借出 50 册图书为标准, 超出的部分用正数表示, 不足的部分用负数表示. 上星期该图书馆借出图书的部分数据如下表所示, 上星期五到上星期日分别借出图书 56 册、43 册、59 册.

星期	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	星期六	星期日
记录数值	-2	+10	+6	-8			

- (1)补全上面的表格; 星期四借出_____册图书;
- (2)求上星期借出图书最多的一天比借出图书最少的一天多多少册图书;
- (3)求上星期共借出图书多少册.

【变式 3-1】某公司 7 天内货品进出仓库的吨数如下 (“+”表示进库, “-”表示出库):

+31, - 31, - 16, - 38, + 14, - 20, + 25.

- (1)经过这7天, 仓库管理员结算发现仓库还有货品400吨, 那么7天前仓库里有货品多少吨?
- (2)如果进出的装卸费都是每吨8元, 那么这7天要付多少元装卸费?